



PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	MM	CMR	SOLUÇÃO	VEREDICTO
PI-01	espiga DN20	DN20	shaft de aço	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço
PI-02	espiga DN20	DN20	shaft de aço 1020	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço 1020
PI-03	apaga fita DN25	DN25	montante	fita centrada 45 mm	cabo no montante
PI-04	apaga quente PEX DN20	DN20	montante	fita centrada 45 mm	cabo no montante
PI-05	linha fígura 3/4 x 1/2	DN40	montante	fita centrada 45 mm com bucha de passagem isolante com	cabo no montante
PI-06	duto de isolamento 200 mm	DN20	entrelaço	entrelaço de 450 mm no caso e no caso	entrelaço
PI-07	exaustor de charnecas DN150	DN150	cobertura	cabo em aço com cobertura e no caso, nos encas em PIR	cobertura
PI-08	resistência 25 mm	DN15	montante	fita centrada 45 mm	cabo no montante
PI-09	chuveiro de condensado DN25	DN25	montante	fita centrada com cobertura mínima de 2 %, além disso é	cabo no montante

REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado, controla o fluxo e controla o rigidez
Distância máxima	50% da alma (20 mm em caso de 40)	além disso, não há carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo próximo aquece-se contra um furo maior
Distância ao eixo (montante)	250 mm	o deslocamento é máximo perto do eixo
Distância ao eixo (carga)	400 mm	além, com um furo maior e mais próximo
Reflexão quando montada	chapão de 1,5% em profundidade no contorno	restar a alma do furo perfurada
Entalhe disponível	400 mm	caso de enfraquecimento de 25% em passo igual, nunca no momento

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.